质点系的内力不能改变质点系的动能。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:49

动量矩定理是牛顿定律导出的，因此在相对于质心的动量矩定理中，质心的加速度必须等于零。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:50

弹性力的功等于弹簧的刚度与其末始位置上变形的平方差的乘积的一半

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:51

虚位移原理与静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对于变形体只给出了平衡的必要条件。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:53

如果刚体是静止的，作用其上的力具有可传性；如果刚体作一般运动，作用其上的力就不具有可传性了。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:54

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

答案： 是 ◉ 非 ○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:55

若作用在刚体上的三个力的作用线汇交于同一点，则该刚体必处于平衡状态。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:56

任何物体平衡的充分必要条件都是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:58

作定轴转动的刚体对转动轴上任意点的角动量都沿着转动轴方向。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:58

两球相互对心正碰撞时，恢复系数是两球碰撞后相对分离的速度与碰撞前相对接近的速度之比。

答案： 是 ◉ 非 ○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 0:59

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:00

答案： 是 ◉ 非 ○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:01

定轴转动的刚体上受碰撞冲量作用，若轴通过轴心，轴承处可能不出现反碰撞冲量。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:03

恢复系数e可以用来度量碰撞后变形恢复的程度，它等于恢复阶段与变形阶段碰撞冲量大小 I_2与 I_1之比，即$e=\frac{I_2}{I_1}$。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:03

由于碰撞过程中物体的位移可忽略不计，因此作用于物体上的各种力所作功均为零，故碰撞过程中系统的动能守恒。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:03

两球相互对心正碰撞时，恢复系数是两球碰撞后相对分离的速度与碰撞前相对接近的速度之比。

答案： 是◉ 非○

动量矩定理是牛顿定律导出的，因此在相对于质心的动量矩定理中，质心的加速度必须等于零。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:04

两球相互对心正碰撞时，恢复系数是两球碰撞后相对分离的速度与碰撞前相对接近的速度之比。

答案： 是◉ 非○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:05

由于碰撞过程中物体的位移可忽略不计，因此作用于物体上的各种力所作功均为零，故碰撞过程中系统的动能守恒。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:08

刚体对某个转动轴的回转半径大于质心到该转动轴的垂直距离。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:08

定轴转动的刚体上受碰撞冲量作用，若轴通过轴心，轴承处可能不出现反碰撞冲量。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:12

机车由静止到运动的过程中，作用在主动轮上向前的摩擦力做正功。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:13

理想约束的约束反力不做功。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:14

质点系的虚位移是由约束条件决定的，与所受力及时间无关。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:16

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:17

主动力有势的定常系统一定是保守系统。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:17

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$ ，$(i=1,2,\ldots,n)$，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

答案： 是 ○ 非 ◉

理想约束的约束反力不做功。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:18

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

答案： 是 ◉ 非 ○

真实位移是虚位移之一。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:18

对质点系的运动所加的限制条件称为约束，表示这种限制条件的数学方程称为约束方程。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:19

系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:19

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:20

如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-18, 1:21

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 18:23

如果系统的广义动量守恒，则系统的动量一定守恒。

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 18:24

错误

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 18:26

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 18:27

虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 19:10

静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对变形体而言这些平衡条件是必要的，但不是充分的；而虚位移原理却给出了任意质点系平衡的充分与必要的条件。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 19:12

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

答案： 是 非

虚位移虽与时间无关，但与力的方向应一致。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 20:24

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 21:48

任何力系都可以用三个力代替。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 22:00

任何物体平衡的必要条件都是作用其上的力系的主向量和对同一点的主矩等于零。

答案： 是 非

任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 22:00

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 22:37

虚功原理给出了受理想双面约束质点系的平衡条件。

答案： 是◉ 非○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 22:38

主动力有势的定常系统一定是保守系统。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 22:47

若作用于质点系的主动力为有势力，则广义力可表示为： $Q_i = \partial V / \partial q_i \ (i = 1,2,\ldots,n)$ ，其中 V 为系统的势能。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 23:17

理想约束的约束反力不做功。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 23:36

只限制质点系的几何位置的约束称为几何约束。

答案： 是 非

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-15, 23:48

系统的广义力和广义坐标数目相等，都大于或等于系统的自由度。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 0:04

虚位移原理与静力学平衡方程只给出了刚体平衡的充分必要条件，对于变形体只给出了平衡的必要条件。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 0:05

主动力有势的定常系统一定是保守系统。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 8:17

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$ ，$(i=1,2,\ldots,n)$，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 8:19

如果系统存在一个广义动量积分，不能说明系统在某个方向动量（矩）守恒；而如果系统在某个方向动量守恒，则系统一定存在广义动量积分。

答案： 是 ◉ 非 ○

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$ ，$(i=1,2,\ldots,n)$，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 8:25

如果一个两自由度系统的第二类拉格朗日方程存在两个独立的第一积分，则其中至少有一个是广义动量积分。

答案： 是◉ 非○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 8:25

当系统为保守系统时，第二类拉格朗日方程的形式为：

$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i})-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0$ ，$(i=1,2,\ldots,n)$，其中 $L=T+V$ 表示系统动能与势能之和。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 8:41

如果系统存在广义能量积分，不一定机械能守恒；而如果系统的机械能守恒，则一定存在广义能量积分。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 10:04

如果一个单自由度系统的第二类拉格朗日方程存在第一积分，则系统机械能守恒。

答案： 是 ○ 非 ◉

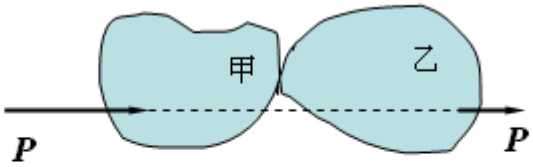
屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 10:05

因为构成力偶的两个力满足 $F=-F'$，所以力偶的合力等于零。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 10:38

如图所示，一力P从甲物体上沿力的作用线传递到乙物体上，不影响两物体之间的作用与反作用力。



答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 10:48

力系的主向量就是合力，力系的主矩就是合力矩。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 11:30

用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所求得的合力不同。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 11:38

有一空间力系，已知它向某三点A、B、C（此三点不共线）简化时所得的主矩相同，则该力系简化的最简结果应该是一个合力偶。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 11:45

任何力系都可以用两个力代替。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 12:52

摩擦角是指全反力与接触面法线间的夹角。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 13:18

平面汇交力系平衡时，力多边形各力应首尾相接，但在作图时力的顺序可以不同。

答案： 是◉ 非○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:29

若作用在物体上的主动力的合力的作用线落在摩擦锥以内，则无论主动力的合力有多大，物体始终保持平衡。

答案： 是◉ 非○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:30

空间平行力系简化的最终结果不可能成为力螺旋。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:30

根据硬化原理和力的可传性，作用在平衡的刚体系统中的某个刚体上的力可以沿其作用线移到另一个刚体上。

答案： 是○ 非◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:31

如果刚体是静止的，作用其上的力具有可传性；如果刚体作一般运动，作用其上的力就不具有可传性了。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:31

根据力平移定理，可以将一个力分解成一个力和一个力偶。反之一个力和一个力偶肯定能合成为一个力。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:32

根据力平移定理，可以将一个力分解成一个力和一个力偶。反之一个力和一个力偶肯定能合成为一个力。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:32

只要惯性力主矢在x、y方向的投影为零，则绕z轴的刚体就不会在轴承处引起附加动反力。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:34

用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所求得的合力不同。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 15:34

用解析法求平面汇交力系的合力时，若选用不同的直角坐标系，则所求得的合力不同。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 19:17

刚体的质量是刚体平动时惯性大小的量度，刚体对某轴的转动惯量则是刚体绕该轴转动时惯性大小的量度。

答案： 是 ◉ 非 ○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 20:00

任意一个给定力系对空间任意两点的主矩在通过该两点之轴上的投影相等。

答案： 是 ◉ 非 ○

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 21:13

如果刚体是静止的，作用其上的力具有可传性；如果刚体作一般运动，作用其上的力就不具有可传性了。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间: 2008-1-16, 21:27

若作用在刚体上的三个力的作用线汇交于同一点，则该刚体必处于平衡状态。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间: 2008-1-16, 21:34

力偶不能简化为合力。

答案： 是 ◉ 非 ○

屏幕剪辑的捕获时间: 2008-1-16, 22:03

对任何点主矩均不为零的力系可以等效为一个力偶。

答案： 是 ○ 非 ◉

屏幕剪辑的捕获时间: 2008-1-16, 22:06

机车由静止到运动的过程中，作用在主动轮上向前的摩擦力做正功。

答案： 是 非

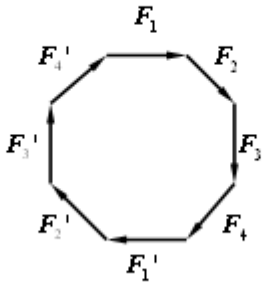
屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 22:07

作用在同一刚体上的任何力系都可以用两个力代替。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 22:07

作用在刚体的八个点上的力满足 $F_1=-F_1'$， $F_2=-F_2'$， $F_3=-F_3'$， $F_4=-F_4'$，如图所示，因为力多边形封闭，所以该刚体平衡。



屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 22:15

根据力平移定理，可以将一个力分解成一个力和一个力偶。反之一个力和一个力偶肯定能合成为一个力。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-16, 22:31

两球相互对心正碰撞时，恢复系数是两球碰撞后相对分离的速度与碰撞前相对接近的速度之比。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-17, 8:06

刚体对某个转动轴的回转半径大于质心到该转动轴的垂直距离。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-17, 10:22

在刚体发生突减约束的前后瞬时，系统的动量和（对某点的）动量矩都不会有突变。

答案： 是 非

屏幕剪辑的捕获时间：2008-1-17, 10:49